

Transferts de protons et d'électrons

I- Equilibres acido-basiques

$$AH + B: \rightleftarrows :A^- + HB^+$$

Equilibres acido-basiques en solution aqueuse

Acides et bases de Brønsted

1 – Couple acido-basique dans l'eau

2 – Force des acides et des bases ; échelle de pK_a

3 – pH d'une solution aqueuse
- 3.1 – Définition et échelle de pH
- 3.2 – Relation de Henderson-Hasselbalch
- 3.3 – Indicateurs colorés

4 – Calcul de pH de solutions aqueuses d'acides, de bases et de sels
- 4.1 – pH de solutions aqueuses d'acide
- 4.2 – pH de solution aqueuses de base
- 4.3 – Diacides faibles, dibases faibles, ampholytes
- 4.4 – Détermination du pH d'un mélange d'acides et de bases

5 - pH de solutions aqueuses d'acides α-aminés et de peptides
- 5.1 – Acides α-aminés sans chaîne latérale ionisable
- 5.2 – Acides α-aminés à chaîne latérale ionisable

Equilibres acido-basiques en solution aqueuse

* Dissociation de certains composés dans l'eau : $AB \leftrightarrows A^+ + B^-$

totale : NaCl, HCl, HI, ... partielle : $H_3CCO_2H \leftrightarrows H_3CCO_2^- + H^+$

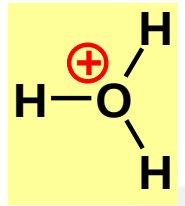
* Electroneutralité : Σ charges positives = Σ charges négatives

Ex. : $NaCl \rightarrow Na^+_{aq} + Cl^-_{aq}$ ⇨ $[Na^+] = [Cl^-]$

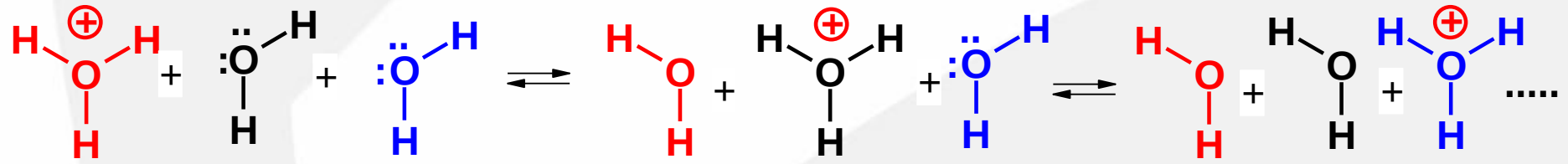
$Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+_{aq} + SO_4^{2-}{}_{aq}$ ⇨ $[Na^+] = 2[SO_4^{2-}]$

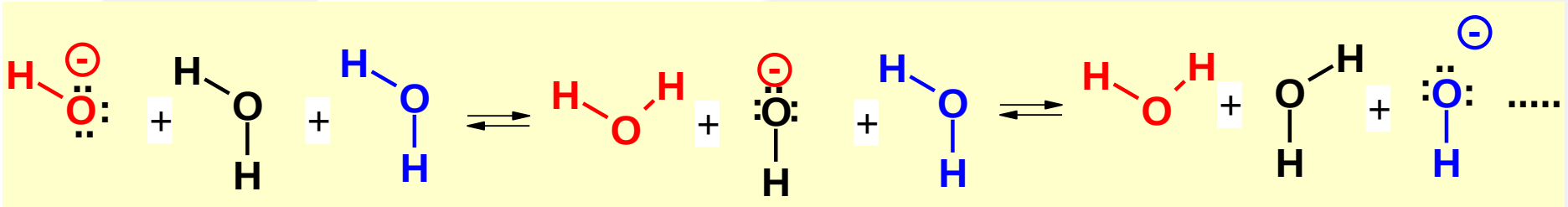
t_0	x	/	/
t_f	/	2x	x

* H^+ est toujours solvaté dans l'eau (ion hydronium) :



Durée de vie ≅ 10^{-12} s





Santé
Université Paris Cité

Acides et bases de Brønsted

Acide : donneur de proton H^+ (AH ou BH^+)

Base : accepteur de proton ($A:^-$ ou $B:$)


Joannes Brønsted

1 – Couple acido-basique dans l'eau

A tout acide correspond une base conjuguée → couple acido-basique

AH/A^- ou BH^+/B

ex : $(CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-)$ (NH_4^+/NH_3)

L'acide et sa base conjuguée sont liés par un équilibre formel :

Couple $AH/A:^-$: $AH \leftrightarrows :A^- + H^+$

Couple $HB^+/B:$: $B: + H^+ \leftrightarrows HB^+$

$AH + B: \leftrightarrows :A^- + HB^+$ ⇦ **REACTION ACIDO-BASIQUE**

H^+ n'existe pas à l'état libre il est capté par une base

Une réaction acido-basique implique deux couples acide-base qui échangent des protons, et atteint rapidement l'équilibre

★ Ampholyte

Un ampholyte appartient à deux couples acide/base et peut se comporter soit comme un acide soit comme une base

Couple 1 : $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ $\quad H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$

- Couple 2 : HPO_4^{2-}/PO_4^{3-} $\quad HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$

L'eau est un solvant ampholyte

- Couple 1 : H_3O^+/H_2O $\quad H_3O^+ \rightleftharpoons H^+ + H_2O$ $\quad (H_2O$ base$)$

- Couple 2 : H_2O/OH^- $\quad H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ $\quad (H_2O$ acide$)$

*** <u>Autoprotolyse de l'eau</u> :** $H_2O + H_2O \leftrightarrows H_3O^+ + HO^-$

(Mise en évidence par conductimétrie)

$$K = \frac{[H_3O^+].[HO^-]}{1.1} = K_e = 10^{-14} \text{ à } 298 \text{ K} \quad (K_e \nearrow \text{avec T})$$

(produit ionique)

L'autoprotolyse est un équilibre toujours présent en solution aqueuse
$[H_3O^+]$ et $[HO^-]$ sont donc TOUJOURS liées

L'eau (ampholyte) participe aux phénomènes acido-basiques :

$AH + H_2O \leftrightarrows :A^- + H_3O^+$ (comme base)

→ L'introduction d'un acide dans l'eau génère H_3O^+ (en plus de l'autoprotolyse)

$B: + H_2O \leftrightarrows HB^+ + HO^-$ (comme acide)

→ L'introduction d'une base dans l'eau génère HO^- (en plus de l'autoprotolyse)

H_2O Ampholyte

Ex. : $H_3CCO_2H + H_2O \leftrightarrows H_3CCO_2^- + H_3O^+$

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G°_T + RT.Ln \frac{[CH_3CO_2^-].[H_3O^+]}{[CH_3CO_2H].1} \Rightarrow K = \frac{[CH_3CO_2^-]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[CH_3CO_2H]_{eq}} = e^{(-\frac{\Delta_r G°_T}{RT})}$$

Constante d'acidité d'un couple AH/A⁻

Réaction de dissociation d'un acide dans l'eau : $AH + H_2O \leftrightarrows A^- + H_3O^+$

$$K = \frac{[A^-]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}} = K_a$$

K_a : Cte d'acidité

$$-\log K_a = pK_a$$

Dissociation de AH ↗ lorsque K_a ↗ soit pK_a ↘ (tables des pK_a à 298K)

Rem :

T	0°C	50°C
pK_a	10,1	8,5

NH_4^+ / NH_3

Dissociation de NH_4^+ ↗ avec T

Constante d'acidité des couples de l'eau

H_3O^+ / H_2O : $H_3O^+ + H_2O \leftrightarrows H_2O + H_3O^+$

$$K_a = \frac{1.[H_3O^+]}{[H_3O^+].1} = 1 \text{ soit } pK_a = 0$$

H_2O / HO^- : $H_2O + H_2O \leftrightarrows HO^- + H_3O^+$

$$K_a = \frac{[HO^-].[H_3O^+]}{1.1} = 10^{-14} = K_e$$

Soit $pK_a = 14$

2 - Force des acides et des bases, échelle de pK_a

La valeur du pK_a renseigne sur la force d'un acide ou celle d'une base :

Un acide est d'autant plus fort qu'il cède facilement un H^+ → K_a élevé, pK_a petit

$$AH + H_2O \leftrightarrows A^- + H_3O^+$$

Si $K_a>1$ ($pK_a<0$), la réaction est spontanée ds les CS, $\Delta_rG°<0$ dans le sens direct :
AH est un acide plus fort que H_3O^+

Si $K_a<1$ ($pK_a>0$), AH est un acide plus faible que H_3O^+

Une base est d'autant plus forte qu'elle capte facilement un H^+ → K_a petit, pK_a grand

$$B + H_2O \leftrightarrows BH^+ + HO^-$$

$$K = \frac{[BH^+].[HO^-]}{[B]} = \frac{[BH^+].[HO^-].[H_3O^+]}{[B].[H_3O^+]} = \frac{K_e}{K_a}$$

Si $K_a<K_e$ ($pK_a>14$), la réaction est spontanée ds les CS, $\Delta_rG°<0$ dans le sens direct :
B est une base plus forte que HO^-

Si $K_a>K_e$ ($pK_a<14$), B est une base plus faible que HO^-

* HCl / Cl^- ($pK_a = -7$)

$$HCl + H_2O \rightleftharpoons Cl^- + H_3O^+$$

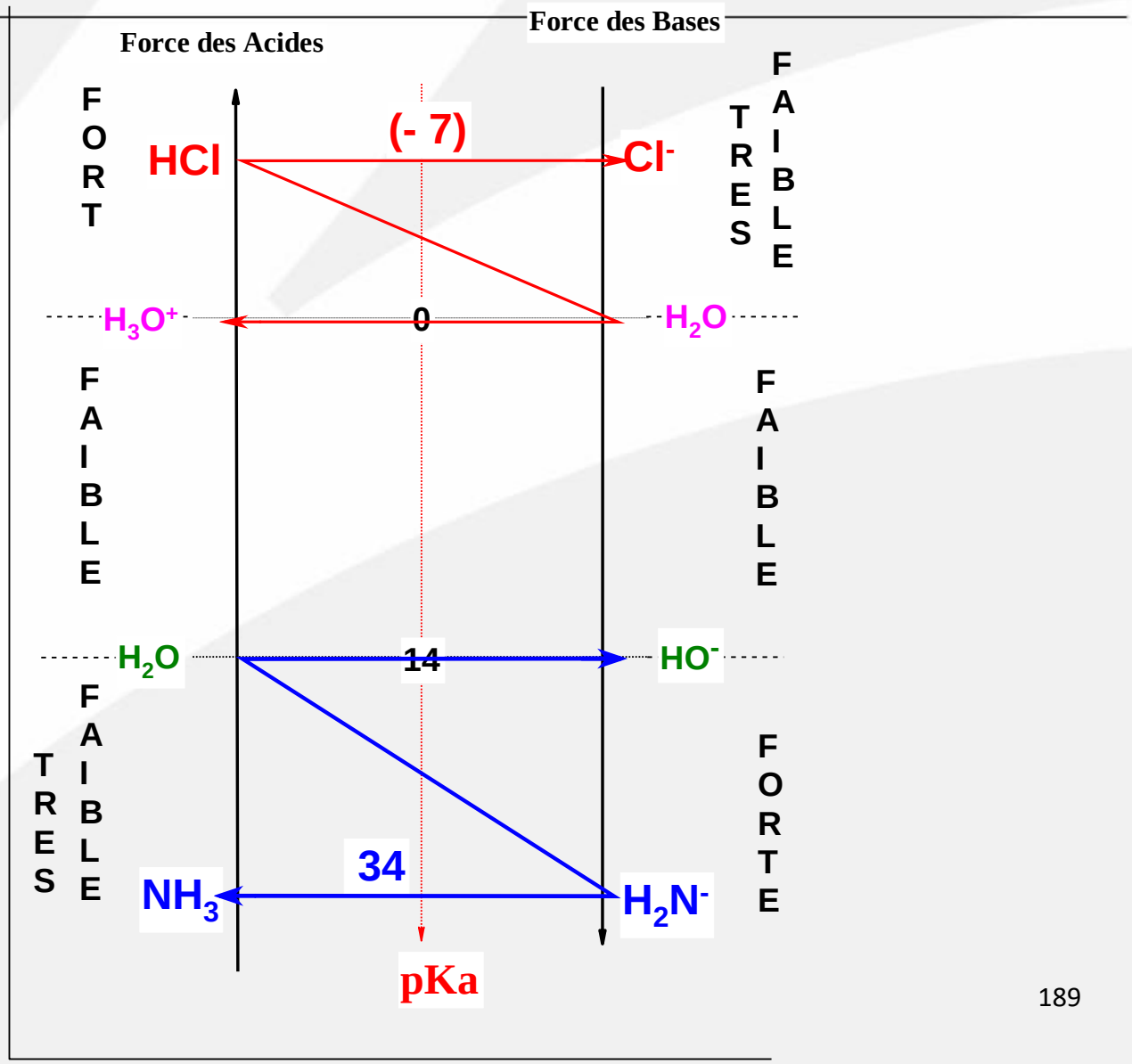
$$K_a = \frac{[Cl^-].[H_3O^+]}{[HCl]\ .1} = 10^7$$ Rxn « totale »

* NH_3 / H_2N^- ($pK_a = 34$)

$$H_2O + H_2N^- \rightleftharpoons HO^- + H_3N$$

$$K = \frac{[HO^-].[H_3N]}{[H_2N^-]\ .1} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \frac{K_e}{K_a} = 10^{20}$$

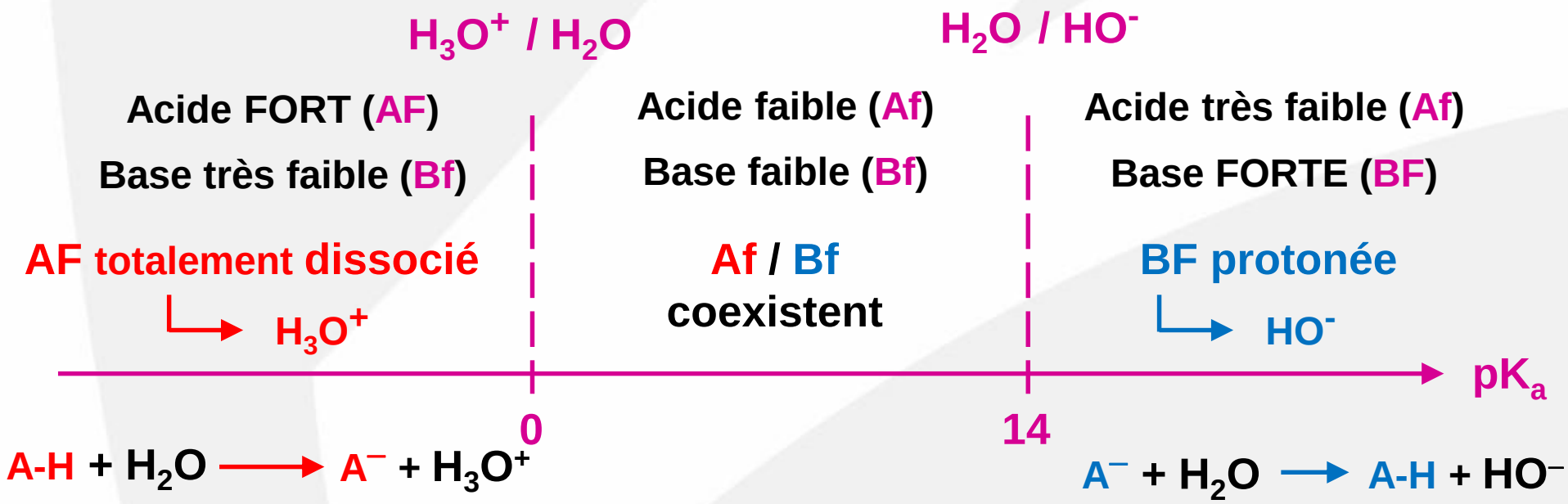
$\Rightarrow$ Rxn « totale »



Conséquence : le solvant nivelle le pouvoir des acides et des bases

Il n'existe pas d'acide plus fort que H_3O^+ dans l'eau

Il n'existe pas de base plus forte que HO^- dans l'eau

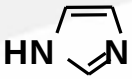
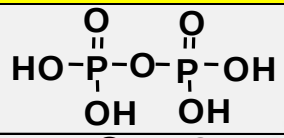
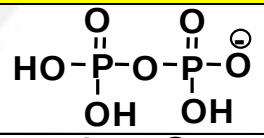
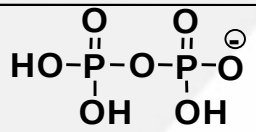
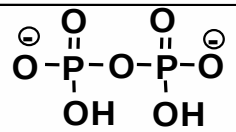
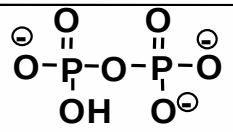
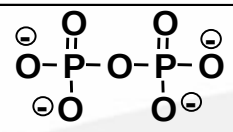
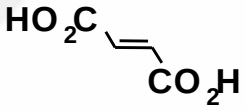
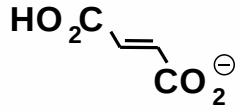
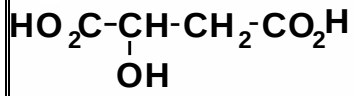
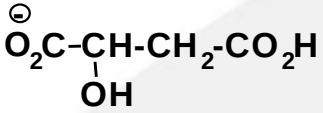
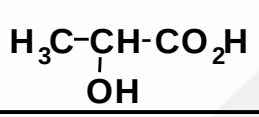
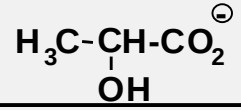




Il ne faut donc pas écrire HCl(aq), ou NH_2^-(aq)

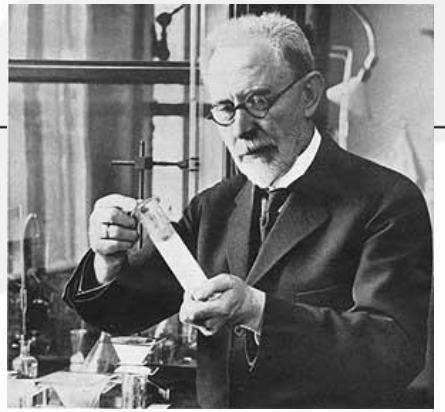
mais $H_3O^+ + Cl^-$ $HO^- + NH_3$

Santé
Université Paris Cité

Acide	Base conjuguée	pK_a	Acide	Base conjuguée	pK_a
H_2SO_4	HSO_4^-	- 9	H_2CO_3	HCO_3^-	6,3
HCl	Cl^-	- 7	H_2S	HS^-	7
HNO_3	NO_3^-	- 1,4			7
H_3O^+	H_2O	0	$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	7,2
		0,9	NH_4^+	NH_3	9,2
		2,0			9,4
HSO_4^-	SO_4^{2-}	2,0	$(CH_3)_3NH^+$	$(CH_3)_3N$	9,7
H_3PO_4	$H_2PO_4^-$	2,1	HCO_3^-	CO_3^{2-}	10,3
		3,0	H_2O	HO^-	14
		3,4	CH_3-O-H	CH_3-O^-	16
		3,9	NH_3	NH_2^-	34
CH_3CO_2H	$CH_3CO_2^-$	4,8	CH_4	CH_3^-	40

3 - pH d'une solution aqueuse

3.1 - Définition et échelle de pH :



Søren Sørensen

Défini par le danois Sørensen (1868-1939)

Echelle de pH liée à l'activité de H_3O^+

$pH = - \log a(H_3O^+)$ En solution diluée **==>** **$pH = - \log[H_3O^+]$**

Solution diluée : * $[H_3O^+]_{max} = 1\ mol.L^{-1}$ ==> $pH_{min} = 0$
* $[HO^-]_{max} = 1\ mol.L^{-1}$ ==> $[H_3O^+] = 10^{-14}\ mol.L^{-1}$ ==> $pH_{max} = 14$

Eau neutre : **$[H_3O^+] = [HO^-] = 10^{-14/2} = 10^{-7}\ mol.L^{-1}$ soit $pH = 7$**

Solution aqueuse acide : **$[HO^-] < [H_3O^+] > 10^{-7}\ mol.L^{-1}$ soit $0 < pH < 7$**

Solution aqueuse basique : **$[HO^-] > [H_3O^+] < 10^{-7}\ mol.L^{-1}$ soit $7 < pH < 14$**

Le pH en phase aqueuse au quotidien :

Substance	pH approximatif
Acide chlorhydrique molaire	0
Drainage minier acide (DMA)	<1,0
Batterie acide	<1,0
Acide gastrique	2,0
Jus de citron	2,4
Cola[1]	2,5
Vinaigre	2,9
Jus d'orange ou de pomme	3,5
Bière	4,5
Café	5,0
Thé	5,5
Pluie acide	< 5,6
Lait	6,5
Eau pure	7,0
Salive humaine	6,5 – 7,4
Sang	7,34 – 7,45
Eau de mer	8,0
Savon	9,0 à 10,0
Ammoniaque	11,5
Chaux	12,5
Soude molaire	14,0

3.2 - Relation de HENDERSON - HASSELBALCH

Santé
Université Paris Cité

$$AH + H_2O \leftrightarrows A^- + H_3O^+ \qquad K_a = \frac{[A^-]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}} \rightarrow [H_3O^+]_{eq} = K_a \frac{[AH]_{eq}}{[A^-]_{eq}}$$

$$pH = -\log[H_3O^+]_{eq} = -\log K_a - \log \frac{[AH]_{eq}}{[A^-]_{eq}}$$

$$\mathbf{pH = pK_a + \log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}} \qquad \mathbf{\log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}} = pH - pKa} \qquad \mathbf{\log \frac{[AH]_{eq}}{[A^-]_{eq}} = pKa - pH}$$

★ Applications :

- calcul du pH ds le cas d'un mélange Acide / Base conjuguée
- calcul du rapport $[A]_{eq}/[A^-]_{eq}$ à pH fixé
- diagramme de prédominance d'un couple Af / Bf

★ Ex :

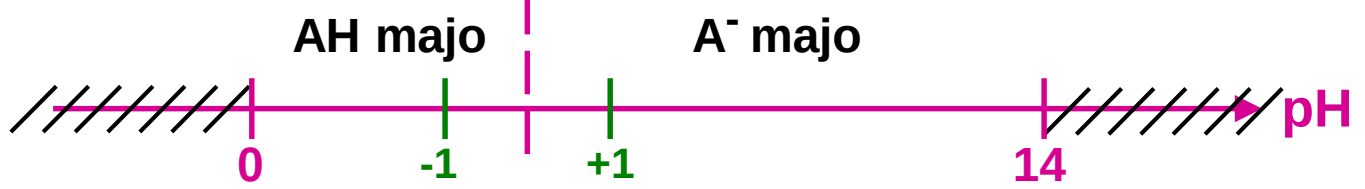
À pH = 7: $\frac{[AH]_{eq}}{[A^-]_{eq}}$

Tyrosine : $ArOH/ArO^-$: pKa = 9 ⇔ 9 – 7 = 2 **=> 100/1**

Cystéine : RSH/RS^- : pKa = 8 ⇔ 8 - 7 = 1 **=> 10/1**

Aspartate : $RCO_2H/RCO_2^{(-)}$: 4 ⇔ 4 -7 = - 3 **=> 1/1000**

Diagramme de prédominance :



- $pH = pK_a - 1$

$\Rightarrow [AH]_{eq} = 10 \times [A^-]_{eq}$

$pH = pK_a$

$[AH]_{eq} = [A^-]_{eq}$

- $pH = pK_a + 1$

$\Rightarrow [AH]_{eq} = 0{,}1 \times [A^-]_{eq}$

4 – Calcul du pH de solutions aqueuses d'acides, de bases et de sels

4.1 - pH de solutions aqueuses d'acide

Faits expérimentaux :

	HCl	HNO_3	CH_3CO_2H	C_6H_5OH
pK_a	- 7	- 1,4	4,8	10
pH ($c = 10^{-2}$ M)	2	2	3,4	6
pH ($c = 10^{-4}$ M)	4	4	4,4	7

⇒ Plus l'acide est concentré, plus le pH est faible

⇒ AF : le pH est indépendant du pK_a : rôle nivelant du solvant

⇒ Af : plus le pK_a est petit, plus le pH est faible

Formules de pH :

Des formules peuvent être établies en posant des hypothèses qui **doivent être vérifiées** après calcul numérique.

pour les acides forts :

$pH = - \log c_{AF}$

Hypothèse : l'autoprotolyse de l'eau est négligeable comme source d'apport des ions H_3O^+

→ **si $pH \leq 6,5$**

En accord avec faits expérimentaux !!

⚠ : calcul du pH d'une solution aqueuse de HCl à 10^{-8} mol.L^{-1}

=> $pH = - \log 10^{-8} = 8 > 6,5$ => BASIQUE ??? ☹

La solution est trop diluée pour négliger l'autoprotolyse de l'eau !!!

→ Résolution mathématique plus compliquée mais permettant de vérifier le pH mesuré expérimentalement de 6,98 🙂

pour les acides faibles:

$$pH = \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} \log c$$

Hypothèse 1 : l'autoprotolyse de l'eau est négligeable comme source d'apport des ions H_3O^+ → **si pH ≤ 6,5**

Hypothèse 2 : à l'équilibre, c'est l'acide faible qui reste majoritaire (car dissociation faible) → **pH ≤ pK_a - 1**

En accord avec faits expérimentaux !!

Ex. : CH_3CO_2H (pKa = 4,8)

$c = 10^{-2}$ mol.L^{-1} $\Rightarrow$ pH = (4,8 - log10^{-2})/2 = 3,4

pH < 6,5 et pH < 3,8 ➔ pH = (pK_a - logc)/2 est valable

$c = 10^{-10}$ mol.L^{-1} $\Rightarrow$ pH = (4,8 - log10^{-10})/2 = 7,4 (solution basique !!!)

résoudre les équations.

Remarque : les formules sont valables si acide de forme AH ou AH^+, à condition que le contre-ion soit spectateur acido-basique (ex NH_4^+,Cl^-)

4.2 - pH de solutions aqueuses de base

Faits expérimentaux :

	Na^+, H_2N^-	Na^+, HO^-	NH_3	$CH_3CO_2^-, Na^+$
pK_a	34	14	9,2	4,8
pH ($c = 10^{-2}$ M)	12	12	10,6	8,4
pH ($c = 10^{-4}$ M)	10	10	9,6	7,4

⇒ Plus la solution est concentrée, plus le pH est fort

⇒ BF : le pH est indépendant du pK_a : rôle nivelant du solvant

⇒ Bf : plus le pK_a est fort, plus le pH est fort

Formules de pH :

Des formules peuvent être établies en posant des hypothèses **qui doivent être vérifiées** après calcul numérique.

Pour les bases fortes: $pH = 14 + \log c_{BF}$

Hypothèse : l'autoprotolyse de l'eau est négligeable comme source d'apport des ions HO^- → **si pH ≥ 7,5**

En accord avec faits expérimentaux !!

Pour les bases faibles: $pH = 7 + \frac{1}{2} pKa + \frac{1}{2} \log c$

Hypothèse 1 : l'autoprotolyse de l'eau est négligeable comme source d'apport des ions HO^- → **si pH ≥ 7,5**

Hypothèse 2 : à l'équilibre, c'est la base faible qui reste majoritaire (car réaction faible avec l'eau) → **pH ≥ pKa + 1**

Remarque : les formules sont valables si base de forme B ou B^-, à condition que le contre-ion soit spectateur acido-basique (ex $CH_3CO_2^-, Na^+$)

4.3 - pH d'une solution de diacides faibles, dibases faibles, ampholytes

- $AH_2 + H_2O \rightleftharpoons AH^- + H_3O^+$ $\quad K_{a1}$
- $AH^- + H_2O \rightleftharpoons A^{2-} + H_3O^+$ $\quad K_{a2}$



Domaines disjoints si $pK_{a2} - pK_{a1} > 2$

- **Solution de AH_2 (di Af)** ⟹ $pH = \frac{1}{2} pK_{a1} - \frac{1}{2} \log C_{AH_2}$ | **$pH < 6,5$; $pH < pK_{a1} - 1$**
- **Solution de A^{2-} (di Bf)** ⟹ $pH = 7 + \frac{1}{2} pK_{a2} + \frac{1}{2} \log C_{A^{2-}}$ | **$pH > 7,5$; $pH > pK_{a2} + 1$**

On peut montrer que :

- **Solution de AH^- (ampholyte)** ⟹ $pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$ ***Indépendant de la concentration, pas d'hypothèse à vérifier***

Santé
Université Paris Cité

Méthode de la réaction prépondérante

i) **Identifier et quantifier les espèces présentes initialement en quantité non négligeable *a priori* (nature, force)**

ii) **Prévoir la réaction prépondérante (RP) entre les espèces initialement présentes (correspondant à la réaction ayant la constante d'équilibre la plus élevée ⇔ la base la + forte avec l'acide le + fort) ; évaluer son déplacement (totale, nulle, ….)**

iii) **Identifier et quantifier les espèces présentes après réaction et envisager une seconde réaction si nécessaire (tant qu'on n'est pas arrivé à une réaction à avancement quasi nulle)**

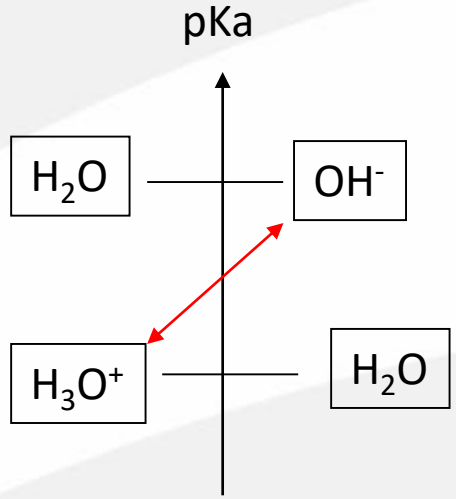


Se ramener à un cas connu

Mélange Acide FORT / Base FORTE (AF/BF)

$HO^- + H_3O^+ \longrightarrow 2\ H_2O$

$K = 1/K_e = 10^{14}$ totale



Ex : 0,1M de HCl et 0,2M de NaOH dans 1L d'eau:

$HO^- + H_3O^+ \longrightarrow 2\ H_2O$

t_0	0,2	0,1	slvt
t_{eq}	0,1	-	slvt

Donc le pH est celui d'une base forte dans l'eau :

pH = 14 + log 0,1 = 13 > 7,5

Ex : 0,2M de HCl et 0,1M de NaOH dans 1L d'eau:

$HO^- + H_3O^+ \longrightarrow 2\ H_2O$

t_0	0,1	0,2	slvt
t_{eq}	-	0,1	slvt

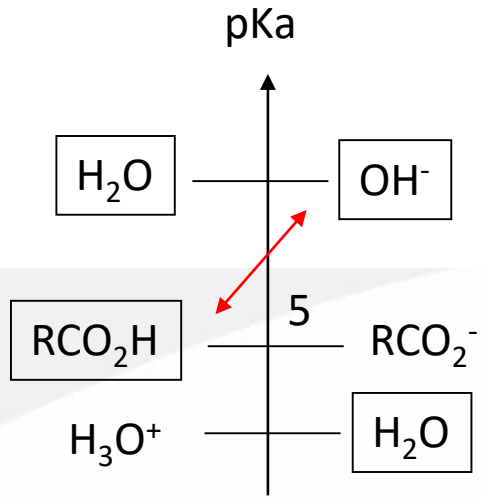
Donc le pH est celui d'un acide fort dans l'eau :

pH = - log 0,1 = 1 < 6,5

Mélange Acide faible / Base FORTE (Af/BF)

$RCO_2H + HO^- \longrightarrow RCO_2^- + H_2O$

$K = K_{a1} \times 1/K_{a2} = \frac{10^{-5}}{10^{-14}} = 10^9$ **totale**



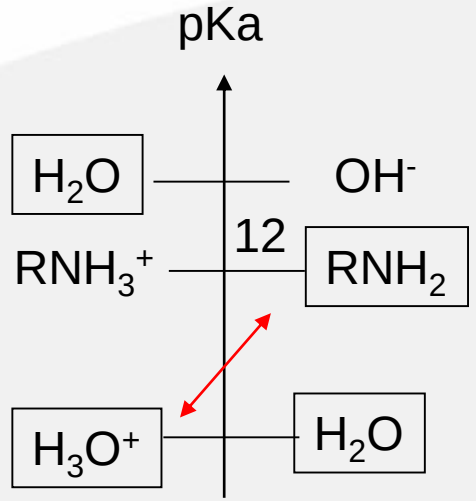
Ex : 0,1M de RCO_2H et 0,2M de NaOH dans 1L d'eau

	RCO_2H	$+ HO^-$	$\longrightarrow RCO_2^-$	$+ H_2O$
t_0	0,1	0,2	-	
t_{eq}	-	0,1	0,1	

Mélange Af / BF pH imposé par BF:
pH = 14+log 0,1 = 13 > 7,5

Mélange Acide FORT / Base faible (AF/Bf)

$H_3O^+ + RNH_2 \leftrightarrows H_2O + RNH_3^+$ $\quad K = 1/K_a = 10^{12}$ **totale**



Ex: 0,1M de CH_3NH_2 et 0,2M de HCl dans 1L d'eau

	$H_3O^+ + RNH_2$	$\leftrightarrows H_2O +$	RNH_3^+
t_0:	0,2	0,1	-
t_{eq}:	0,1	-	0,1

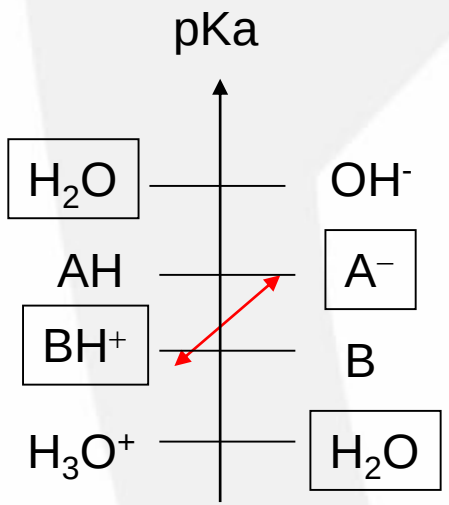
Mélange AF / Bf pH imposé par AF:
pH = - log 0,1 = 1 < 6,5

Mélange Acide faible / Base faible (couples différents) (Af/Bf)

Lors du mélange: $A^- + BH^+ \rightleftharpoons AH + B$ **(2) – (1)**

$$K = \frac{K_{a2}}{K_{a1}} = 10^{(pK_{a1} - pK_{a2})}$$

$pK_{a1} > pK_{a2}$



pK$_{a1}$

pK$_{a2}$

Réaction totale (si $\Delta pK_a > 2$)

$NH_3 + CH_3CO_2H$

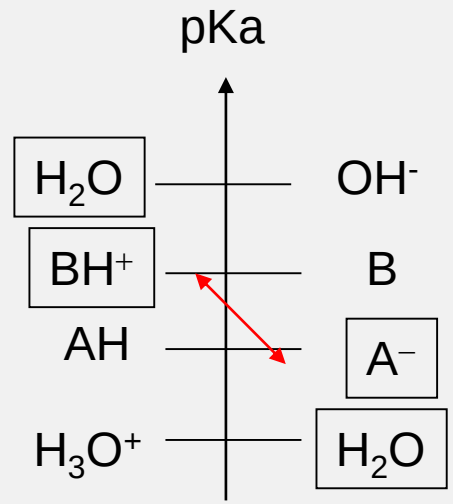
$pK_{a1} < pK_{a2}$

Réaction nulle

pK$_{a2}$

pK$_{a1}$

$NH_4^+ + CH_3CO_2^-$



Santé
Université de Paris

Ex : 0,5 M de CH_3CO_2H + 0,3 M de NH_3

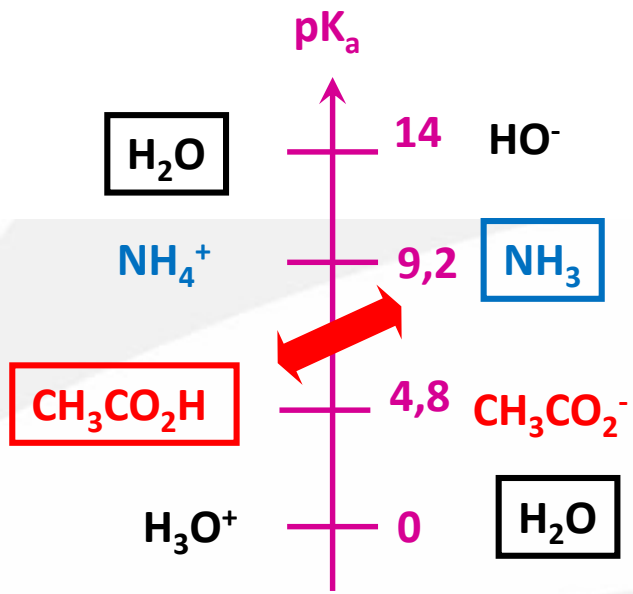
$CH_3CO_2H + NH_3 \rightarrow CH_3CO_2^- + NH_4^+$

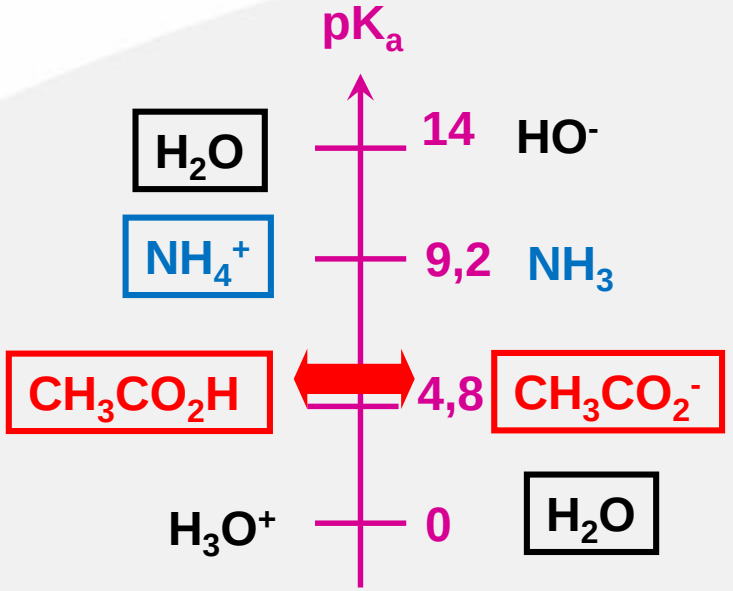
$$K = \frac{[NH_4^+][CH_3COO^-]}{[NH_3][CH_3COOH]} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-9,2}} = 10^{4,4}$$ totale

➡ Bilan de matière

	CH_3CO_2H	NH_3	$CH_3CO_2^-$	NH_4^+
t_0	0,5	0,3	0	0
t_{eq}	0,2	0	0,3	0,3

Réaction ultérieure ???? **NON**





A l'état final

$[NH_4^+]_{eq}$ = 0,3 M, pKa = 9,2 ← Acide le + faible

$[CH_3CO_2^-]_{eq}$ = 0,3 M, pKa = 4,8

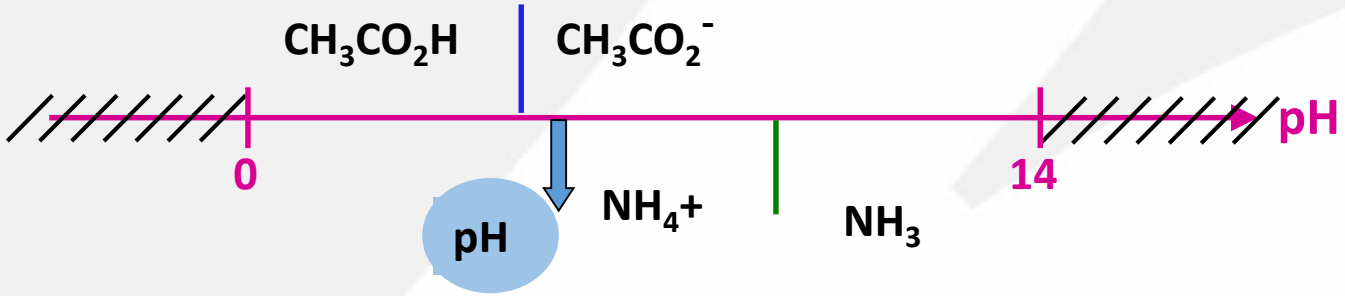
$[CH_3CO_2H]_{eq}$ = 0,2 M, pKa = 4,8 ← Acide le + fort

Impose le pH (entre les 2 acides)

➡ **Mélange Acide faible (CH_3CO_2H) / Base faible conjuguée ($CH_3CO_2^-$)**

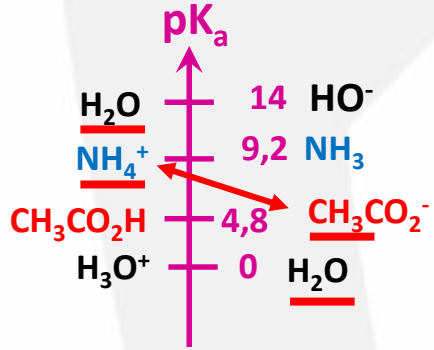
$$pH = pK_a + Log \frac{[CH_3CO_2^-]_{eq}}{[CH_3CO_2H]_{eq}}$$ (Henderson – Hasselbalch)

$$pH = 4,8 + Log \frac{0,3}{0,2}$$ **pH = 5**



Remarque : pH d'une solution aqueuse d'un sel d'acide faible, base faible non conjuguée

$CH_3CO_2NH_{4(sol)} \rightarrow CH_3CO_2^- + NH_4^+$ ***(2 couples acido-basiques) :***



$$CH_3CO_2^- + NH_4^+ \leftrightarrows CH_3CO_2H + NH_3$$

t=0	C_0	C_0		
t_{equil}	$C_0 - \varepsilon$	$C_0 - \varepsilon$	ε	ε

$K = 10^{-4,4}$

A l'équilibre :
$[CH_3CO_2^-]=[NH_4^+]$
$[CH_3CO_2H]=[NH_3]$

$$K_{a1}.K_{a2} = \frac{[CH_3CO_2^-].[H_3O^+]^2.[NH_3]}{[CH_3CO_2H].[NH_4^+]}$$

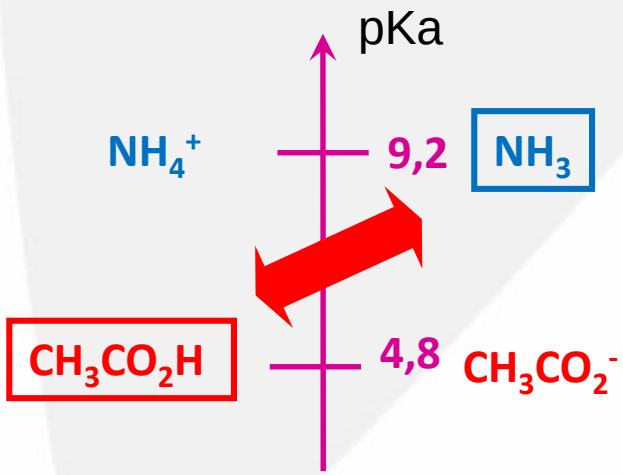
$$\Rightarrow [H_3O^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}} \Rightarrow pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$$

Indépendant de la concentration en sel, idem ampholyte

AN : pH = 6,95

Un mot sur le rôle du solvant : les pK_a dépendent du solvant

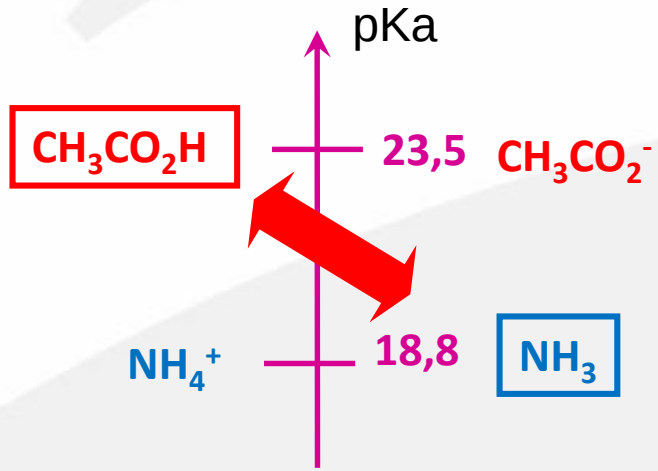
Dans le solvant H_2O ($\varepsilon = 80$)



Réaction totale entre NH_3 et CH_3CO_2H

$K = 10^{4,4}$

Dans le solvant CH_3CN ($\varepsilon = 37,5$)



Réaction nulle entre NH_3 et CH_3CO_2H

$K = 10^{-4,7}$

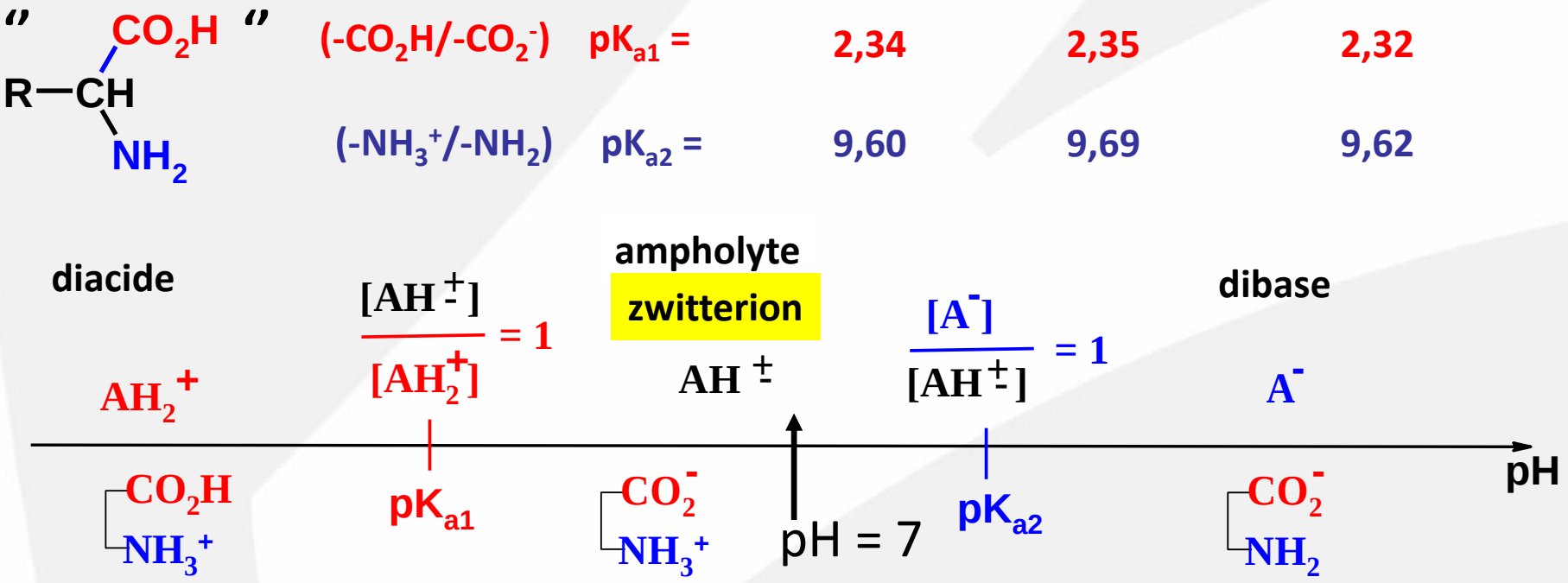
Et les sites actifs des enzymes sont très apolaires……

5 - pH de solutions aqueuses d'acides α-aminés et de peptides

5.1 - Acides α-aminés à chaîne latérale non ionisable

2 Couples acido-basiques

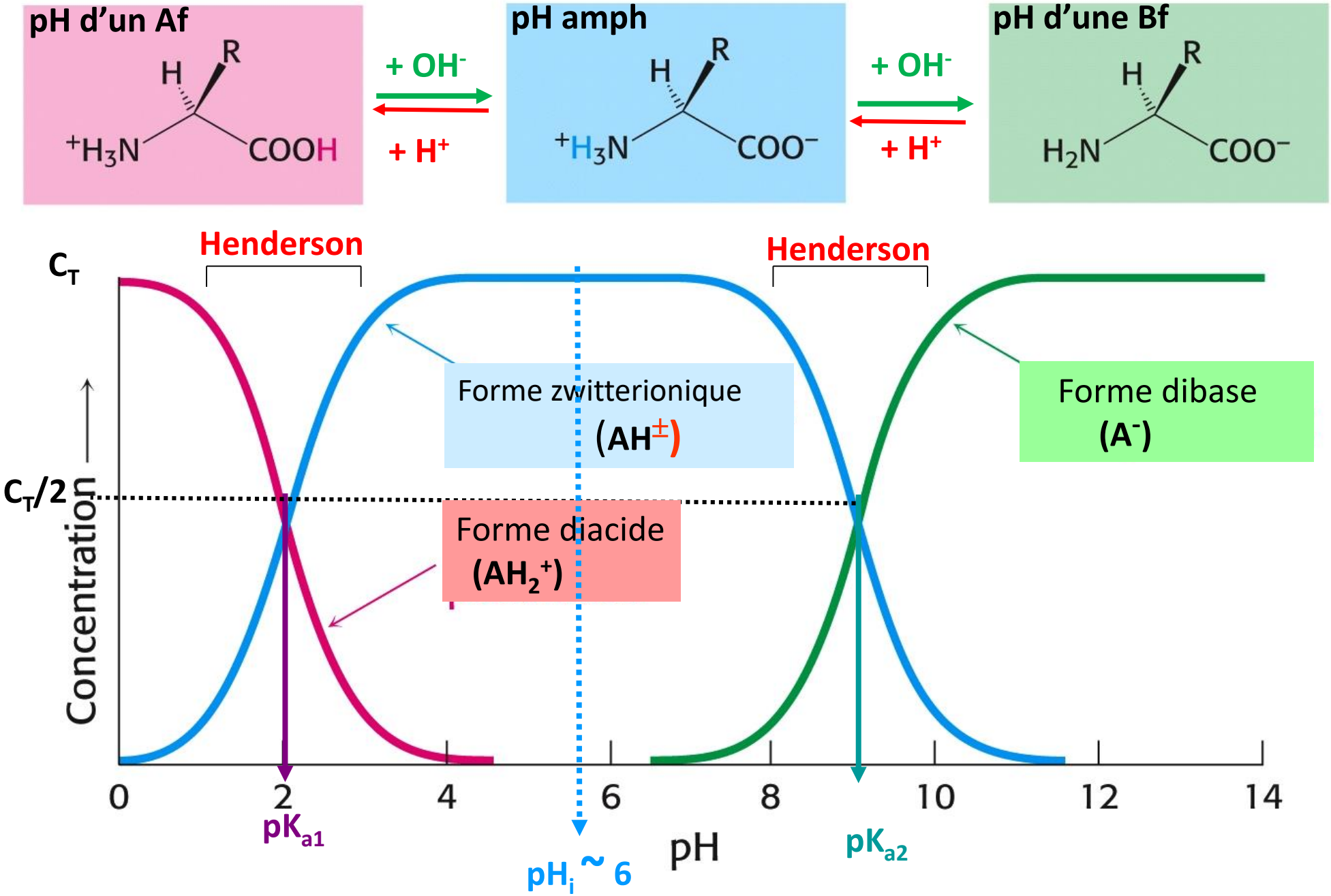
		R = H (Glycine)	R = CH_3 (Alanine)	R = $(CH_3)_2CH$- (Valine)
$(-CO_2H/-CO_2^-)$	pK_{a1} =	2,34	2,35	2,32
$(-NH_3^+/-NH_2)$	pK_{a2} =	9,60	9,69	9,62



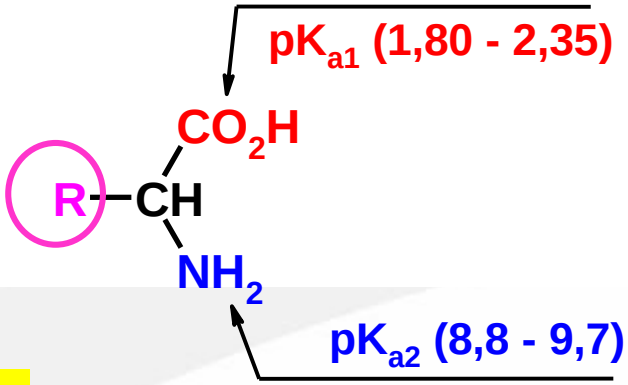
Forme zwiterrionique:

- À l'état solide
- Par dissolution dans de l'eau (initialement pure) de ce solide ⇨ $pH = pH_i = ½ (pK_{a1} + pK_{a2})$

pH isoélectrique

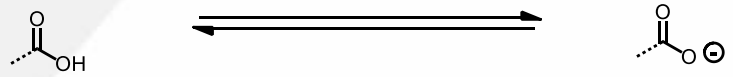
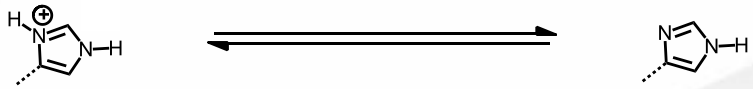
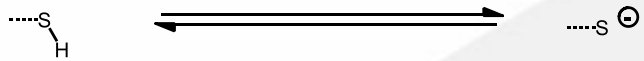
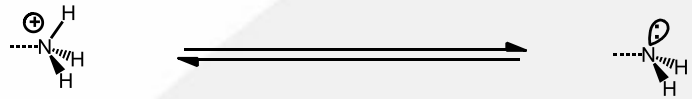
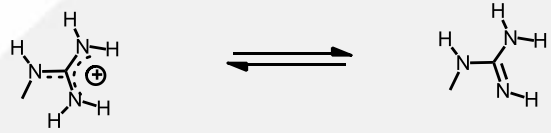

pH d'un Af
pH amph
pH d'une Bf
+ OH⁻
+ H⁺
+ OH⁻
+ H⁺
Henderson
Henderson
C_T
$C_T/2$
Concentration
Forme zwitterionique
($AH^{\pm}$)
Forme dibase
(A^-)
Forme diacide
(AH_2^+)
0
2
4
6
8
10
12
14
pH
pK_{a1}
pK_{a2}
$pH_i \sim 6$
(proche de la neutralité)

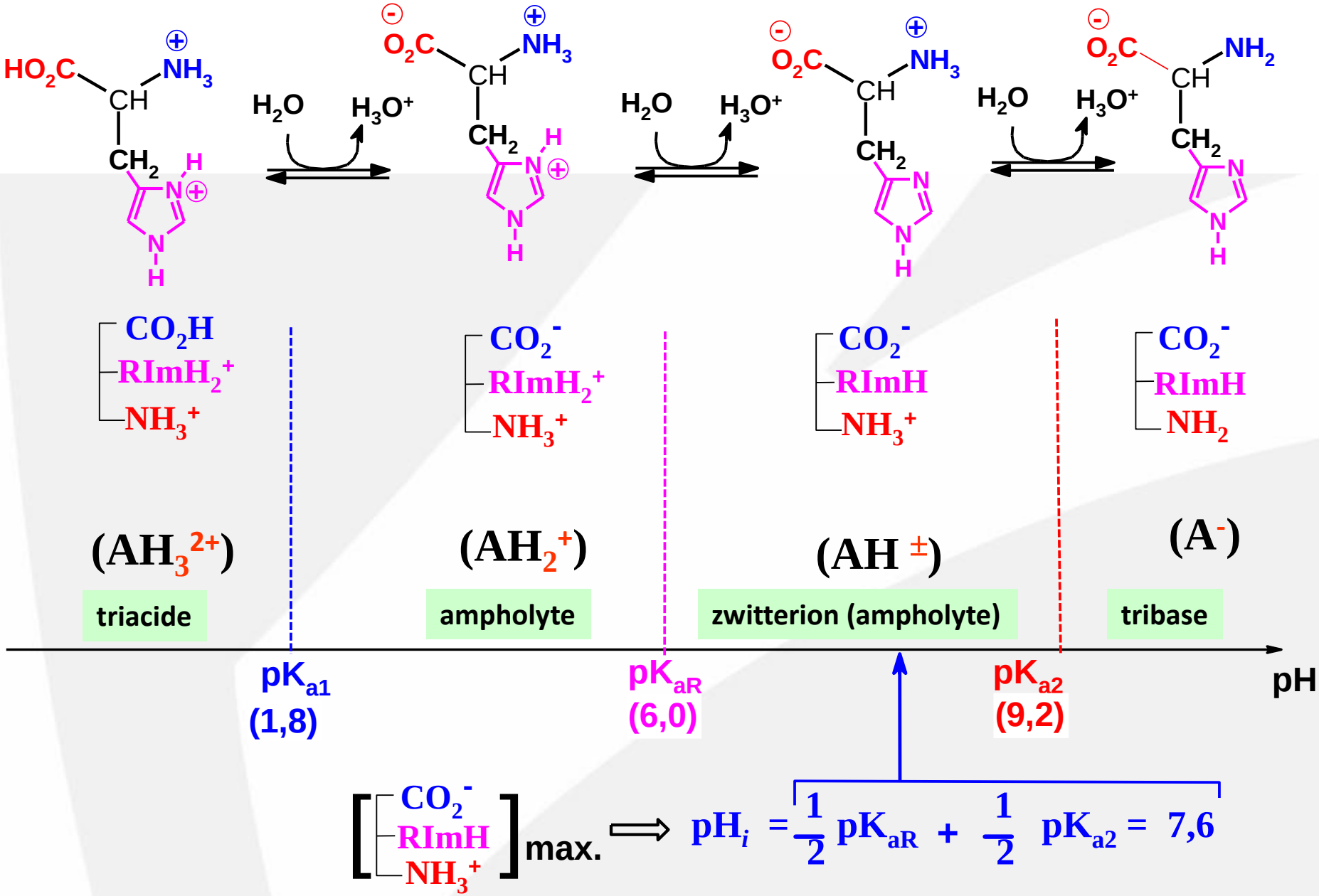
5.2 - Acides α-aminés à chaîne latérale ionisable



Existence d'une troisième fonction acido-basique: pK$_{aR}$

pKa de quelques groupes ionisables dans les acides aminés

Groupe	Acide ⇆ Base	pK$_{aR}$
Ac. Asp (ou Glu)		4,1
Histidine		6,0
Cystéine		8,3
Tyrosine		10,9
Lysine		10,8
Arginine		12,5


CO_2H
$RImH_2^+$
NH_3^+
CO_2^-
$RImH_2^+$
NH_3^+
CO_2^-
RImH
NH_3^+
CO_2^-
RImH
NH_2
(AH_3^{2+})
(AH_2^+)
$(AH^{\pm})$
(A^-)
triacide
ampholyte
zwitterion (ampholyte)
tribase
pK_{a1}
(1,8)
pK_{aR}
(6,0)
pK_{a2}
(9,2)
pH
$\left[CO_2^- \; RImH \; NH_3^+ \right]_{max.} \Rightarrow pH_i = \frac{1}{2} pK_{aR} + \frac{1}{2} pK_{a2} = 7,6$